

# 第一章 绪论

静态最优化问题：本质是解决函数求极值问题。  
(参数最优化)

☆  
本质：变分法，解决泛函求极值问题。

三要素：  
被控对象数学模型  
(写成状态空间表达式形式)  
物理约束条件 (包含状态约束  $x$  和控制约束  $u$ )

线性： $\dot{x} = Ax + Bu$

非线性： $\dot{x} = f(x(t), u(t), t)$

动态最优化问题  
(最优控制)

性能指标

终端型： $J = \varphi(x(t_f), t_f) = \|x(t_f) - r(t_f)\|_H^2$

积分型： $J = \int_{t_0}^{t_f} L(x(t), u(t), t) dt$   
(过程型)

时间最优  $\int_{t_0}^{t_f} dt$

燃料最少  $\int_{t_0}^{t_f} \sum_{i=1}^m |u_i| dt$

能量最优  $\int_{t_0}^{t_f} \|u\|_R^2 dt$

求解方法：  
无约束：变分法

有约束：  
极小值原理 (庞德里亚金)

动态规划 (贝尔曼)

线性二次型  $J = \frac{1}{2} x^T(t_f) S x(t_f) + \frac{1}{2} \int_{t_0}^{t_f} (x^T Q x + u^T R u) dt$



# 第三章 变分法与 最优控制 (u无约束)

变分法的由来 { 约翰·伯努利提出“最降速线”挑战  
欧拉创立变分法.

泛函与变分

基本概念

泛函:  $J: x(t) \rightarrow y, J[x(t)]$ , 函数的函数. 注: 线性泛函  $\Leftrightarrow$  ①齐次性. ②叠加性.  
泛函增量:  $\Delta J(x, \delta x) \stackrel{\text{def}}{=} J(x + \delta x) - J(x)$   
泛函变分:  $\Delta J(x, \delta x) = \delta J(x, \delta x) + g(x, \delta x) \|\delta x\|$   
注:  $\delta J(x, \delta x)$  函数  $x$  的变分  
注:  $g(x, \delta x) \|\delta x\|$  泛函  $J$  关于函数  $x$  的变分

求法及规则

求法 {  $\delta J(x, \delta x) = \frac{\partial}{\partial \alpha} J(x + \alpha \delta x) |_{\alpha=0}$   
 $J = \int_{t_0}^{t_f} F dt \quad \delta J = \int_{t_0}^{t_f} \frac{\delta J}{\delta x} \delta x dt. \quad \frac{\delta J}{\delta x} = \frac{\partial F}{\partial x} - \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial F}{\partial \dot{x}} \right)$   
规则 {  $\delta(J_1 + J_2) = \delta J_1 + \delta J_2$   
 $\delta(J_1 J_2) = J_1 \delta J_2 + J_2 \delta J_1$   
 $\delta \int_{t_0}^{t_1} J dt = \int_{t_0}^{t_1} \delta J dt$   
 $\delta \dot{x} = \frac{d}{dt}(\delta x) \rightarrow \delta x$  是一个整体. 注: 平面内两点间曲线  
泛函:  $J(y) = \int_{x_0}^{x_1} \sqrt{1 + \dot{y}^2} dx$

基本定理

泛函极值与一次变分:  $J$  在  $x^*$  达到极值  $\Rightarrow \delta J(x^*, \delta x) = 0, \forall \delta x$ . (必要条件)  
泛函极值与二次变分:  $J$  在  $x^*$  达到极小值  $\Leftrightarrow \delta J(x^*, \delta x) = 0, \delta^2 J(x^*, \delta x) > 0, \forall \delta x$ .  
设  $\Phi(t)$  在  $[t_0, t_f]$  上连续, 若对于任意连续  $\mu(t), \mu(t_0) = \mu(t_f) = 0$ , 均有  $\int_{t_0}^{t_f} \Phi(t) \mu(t) dt = 0$  成立, 则  $\Phi(t) \equiv 0, \forall t \in [t_0, t_f]$ .

★ 欧拉方程  
(无约束泛

端点固定情况下  
泛函极值的必要条件  
 $J(x) = \int_{t_0}^{t_f} g(x, \dot{x}, t) dt$

:  $\frac{\partial g}{\partial x} - \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial g}{\partial \dot{x}} \right) = 0, x(t_0) = x_0, x(t_f) = x_f$ .  
(欧拉方程).



函数极值)  
g中有  
n个变量列  
写n个欧拉  
方程.

端点自由情况下  
泛函极值的必要条件  
4种情况.

注: 对于多变量的泛函  
极值问题用一般式  
求解.

$$\delta J = \int_{t_0}^{t_f} \left[ \frac{\partial g}{\partial x} - \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial g}{\partial \dot{x}} \right) \right] \delta x dt + \frac{\partial g}{\partial x} \Big|_{t_f} \delta x_f + \left( g - \frac{\partial g}{\partial \dot{x}} \cdot \dot{x} \right) \Big|_{t_f} \delta t_f = 0.$$

横截条件.

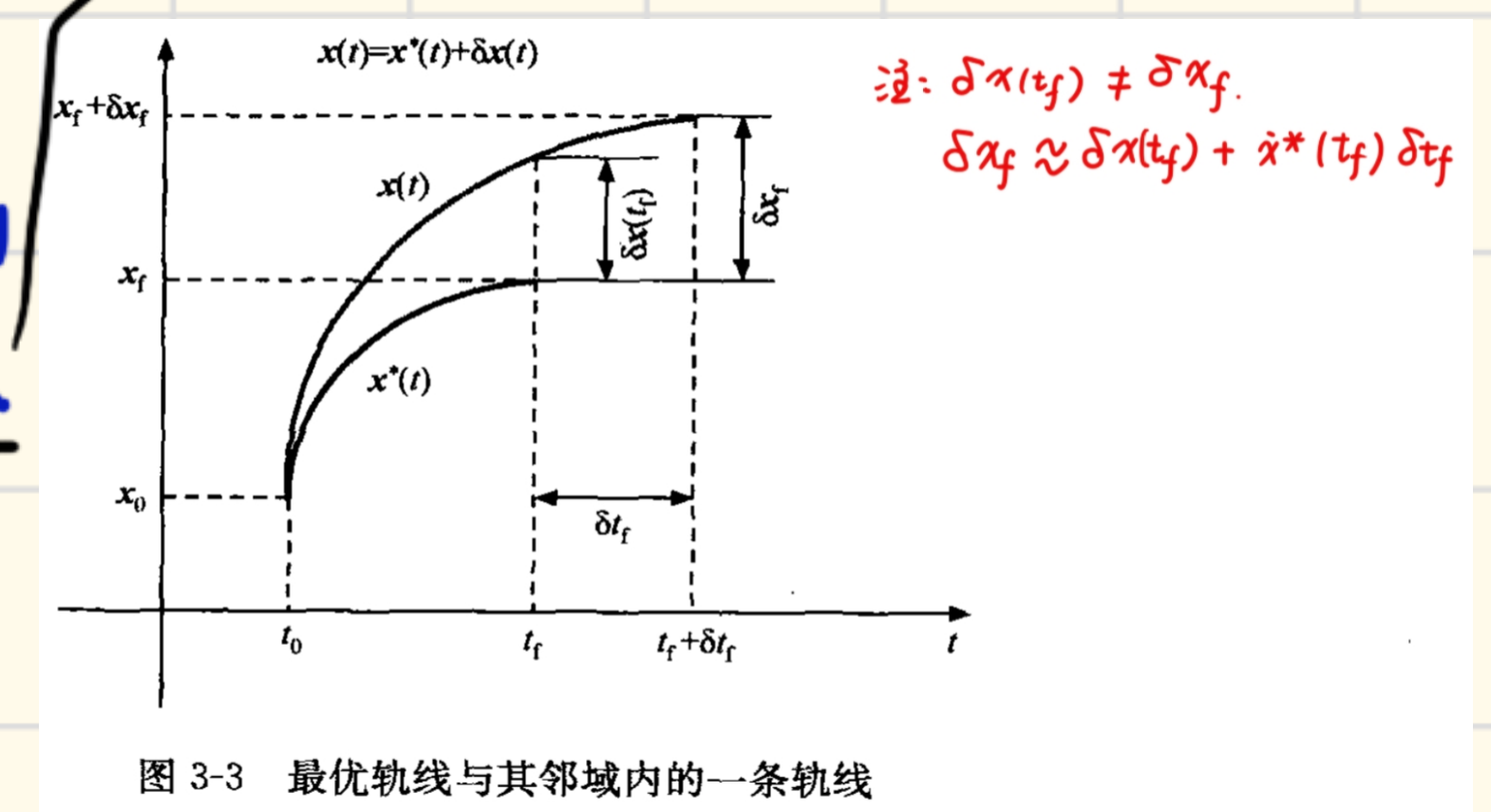


表 3-1 不同情况下泛函极值的必要条件

| 问题描述                                              | x*(t) 满足的必要条件                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                       | 备注                             |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                   | 欧拉方程                                                                                                                                        | 边界/横截条件                                                                                                                                                                                               |                                |
| 1. $t_1, x(t_1)$ 均固定                              |                                                                                                                                             | $x^*(t_0) = x_0, x^*(t_1) = x_1$                                                                                                                                                                      | 2n 个方程确定 2n 个积分常数              |
| 2. $t_1$ 固定, $x(t_1)$ 自由                          |                                                                                                                                             | $x^*(t_0) = x_0, \frac{\partial}{\partial x} [x^*(t), \dot{x}^*(t), t] \Big _{t_1} = 0$                                                                                                               | 2n 个方程确定 2n 个积分常数              |
| 3. $x(t_1)$ 固定, $t_1$ 自由                          | $\frac{\partial}{\partial t} g(x^*, \dot{x}^*, t) - \frac{d}{dt} \left[ \frac{\partial}{\partial \dot{x}} g(x^*, \dot{x}^*, t) \right] = 0$ | $x^*(t_0) = x_0, x^*(t_1) = x_1$<br>$g(x^*, \dot{x}^*, t) \Big _{t_1} - \left[ \frac{\partial}{\partial \dot{x}} g(x^*, \dot{x}^*, t) \right] \dot{x}^* \Big _{t_1} = 0$                              | 2n+1 个方程确定 2n 个积分常数和终端时刻 $t_1$ |
| 4. $t_1, x(t_1)$ 均自由但互相独立                         |                                                                                                                                             | $x^*(t_0) = x_0$<br>$g(x^*, \dot{x}^*, t) \Big _{t_1} = 0, \frac{\partial}{\partial \dot{x}} g(x^*, \dot{x}^*, t) \Big _{t_1} = 0$                                                                    | 2n+1 个方程确定 2n 个积分常数和终端时刻 $t_1$ |
| 5. $t_1, x(t_1)$ 均自由但通过 $x(t_1) = \theta(t_1)$ 相关 |                                                                                                                                             | $x^*(t_0) = x_0$<br>$x(t_1) = \theta(t_1)$<br>$g(x^*, \dot{x}^*, t) \Big _{t_1} + \left[ \frac{\partial}{\partial \dot{x}} g(x^*, \dot{x}^*, t) \right]^T (\dot{\theta} - \dot{x}^*) \Big _{t_1} = 0$ | 2n+1 个方程确定 2n 个积分常数和终端时刻 $t_1$ |

# 第三章 变分法与 最优控制 (u 无约束)

有约束的泛函极值问题  
(微分方程约束  $f[x(t), \dot{x}(t), t] = 0$ )

数学问题

控制问题.

变分法求最优控制问题

采用拉格朗日乘子法, 构造拉格朗日函数  
 $L(x, \dot{x}, \lambda, t) = g(x, \dot{x}, t) + \lambda(t) f(x, \dot{x}, t), J_a = \int_{t_0}^{t_f} L dt.$   
必要条件:  $\frac{\partial L}{\partial x} - \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = 0, f = 0$  ( $t_f, x(t_f)$  固定).

最优控制问题实质: 有两类约束的泛函极值问题

问题描述: 动态系统  $\dot{x} = f(x, u, t), x(t_0) = x_0,$   
目标集约束  $\psi(x(t_f), t_f) = 0, \text{ minimize } J = \phi + \int_{t_0}^{t_f} L dt.$   
 $t_f$ : 自由/固定,  $x(t_f)$ : 自由/固定/受  $\psi$  约束.

哈密顿函数  $H = L + \lambda f$ , 不显含  $t$  且  $t_f$  自由, 则  $H = 0$

末端时刻固定  
的最优解

$$\begin{cases} \dot{x}^*(t) = -\frac{\partial H}{\partial x} & \text{协态方程} \\ \dot{x}^*(t) = \frac{\partial H}{\partial x} & \text{状态方程} \\ \frac{\partial H}{\partial u} = 0 & \text{驻点方程} \end{cases}$$

则方程

$$\delta x^*(t_f) \left[ \frac{\partial \phi}{\partial x} + \left( \frac{\partial \psi}{\partial x} \right)^T \lambda^* - \lambda^*(t) \right] \Big|_{t_f} = 0.$$

$$J_a = \phi + \lambda \psi + \int_{t_0}^{t_f} L + \lambda(f - \dot{x}) dt.$$



# 第三章 变分法与 最优控制. (u无约束)

末端时刻自由  
的最优解.

$$\begin{cases} \dot{\lambda}^*(t) = -\frac{\partial H}{\partial x} \\ \dot{x}^*(t) = \frac{\partial H}{\partial \lambda} \\ \frac{\partial H}{\partial u} = 0. \\ \delta x^*(t_f) \left[ \frac{\partial \phi}{\partial x} + \left( \frac{\partial \psi}{\partial x} \right)^T \gamma - \lambda^*(t_f) \right] \Big|_{t_f} = 0 \\ \frac{\partial \phi}{\partial t_f} + \gamma^T \frac{\partial \psi}{\partial t_f} + H(t_f) = 0. \text{ 多一项运} \end{cases}$$

一般解:

$$\begin{cases} \text{① } J_a = \phi(x(t_f), t_f) + \gamma \psi(x(t_f), t_f) \text{ 此 } f \text{ 不同于数学问题的 } f \\ + \int_{t_0}^{t_f} [L(x, u, t) + \lambda^T f(x, u, t) - \lambda^T \dot{x}] dt. \\ \text{② } \delta J_a = \int_{t_0}^{t_f} \left[ \left( \frac{\partial H}{\partial x} + \dot{\lambda} \right) \delta x + \frac{\partial H}{\partial u} \delta u \right] dt. \\ + \left[ \frac{\partial \phi}{\partial x(t_f)} + \gamma \frac{\partial \psi}{\partial x(t_f)} - \lambda(t_f) \right] \delta x_f \\ + \left[ \frac{\partial \phi}{\partial t_f} + \gamma^T \frac{\partial \psi}{\partial t_f} + H(t_f) \right] \delta t_f = 0. \end{cases}$$

- 做题时注意:
- ① 数学问题的  $f \neq$  控制问题的  $f$ .  
( $f=0$ )                      ( $f=\dot{x}$ )
  - ②  $\dot{\lambda}^*(t) = -\frac{\partial H}{\partial x}$  的导数和负号.
  - ③ 一些横截条件的  $t$  取  $t_f$ .
  - ④ 以防遗漏, 边界条件全部写在一起.



第四章  
极小值原理  
及其典型应用  
( $u$ 有约束).

概论 { 起因: 控制量  $u(t)$  存在幅值限制, 状态量  $x(t)$  存在约束. (燃料最优问题无法用经典变分法求解).  
极小值原理的核心结论: 使泛函  $J$  取极小值的最优控制  $u^*(t)$  在  $[t_0, t_f]$  内, 对于任意  $u(t)$ ,  
(必要条件). 使哈密顿函数  $H$  取极小值, 即  $H(x^*, u^*, \lambda^*, t) \leq H(x^*, u, \lambda^*, t), \forall t \in [t_0, t_f]$ .

连续系统的  
极小值原理.

正则方程: 
$$\begin{cases} \dot{x}^*(t) = -\frac{\partial H}{\partial \lambda} \\ \dot{\lambda}^*(t) = \frac{\partial H}{\partial x} \\ H = L + \lambda f \end{cases}$$

极小值原理:  $H(x^*, u^*, \lambda^*, t) = \min_{u \in \Omega} H(x^*, u, \lambda^*, t).$

边界条件: 
$$\begin{cases} x^*(t_0) = x_0. \\ x^*(t_f) = \frac{\partial \Phi}{\partial x} + \frac{\partial \Psi}{\partial x} \gamma \Big|_{t_f} \quad (x(t_f) \text{ 固定时}, x^*(t_f) = x_f). \\ \Psi(x^*(t_f), t_f) = 0 \quad (\text{有约束时}). \end{cases}$$

$t_f$  自由时,  $H(t_f) = -\frac{\partial \Phi}{\partial t_f} - \gamma \frac{\partial \Psi}{\partial t_f}$  (当  $t_f$  自由且  $H$  不显含  $t$  时,  $H(x, u, \lambda) \equiv 0$ ).

注1: 经典变分法:  $\frac{\partial H}{\partial u} = 0$ , 要求可微.  
极小值原理:  $\min_{u \in \Omega} H$ .  
注2: 使  $J$  min 的  $u^* \Rightarrow$  使  $H$  min  
使  $H$  min 的  $u^* \nRightarrow$  使  $J$  min.  
(对于线性系统是充要条件).

典型应用  
(双积分系统)

正常与奇异的定义: 
$$u(t) = \begin{cases} +1 & g(t) < 0 \\ -1 & g(t) > 0 \\ \text{不定} & g(t) = 0 \end{cases}$$

正常  $\rightarrow g(t)$  只在有限个孤立点上等于0.  $\rightarrow$  可用极小值原理求解  
奇异  $\rightarrow g(t)$  至少在某个子区间上恒等于0.  $\rightarrow$  不代表最优控制不存在, 只是不能用极小值原理求  
 $u(t)$  在  $g(t)=0$  处发生跳变.

时间最优控制

问题描述: 
$$\begin{cases} \dot{x}_1(t) = x_2(t) \\ \dot{x}_2(t) = u(t) \end{cases}, \quad x_1(0) = x_{10}, x_2(0) = x_{20}, |u(t)| \leq 1, x_1(t_f) = 0, x_2(t_f) = 0.$$

$J = \int_0^{t_f} dt$

Bang-Bang 控制原理: 若问题是正常的, 则  $u^*(t)$  恰好在两个边界值之间来回切换.



# 第四章 极小值原理 及其典型应用 (u有约束).

最优控制: 开关(切换)曲线  $\gamma \triangleq \{(x_1, x_2) | x_1 = -0.5x_2|x_2|\}$ .

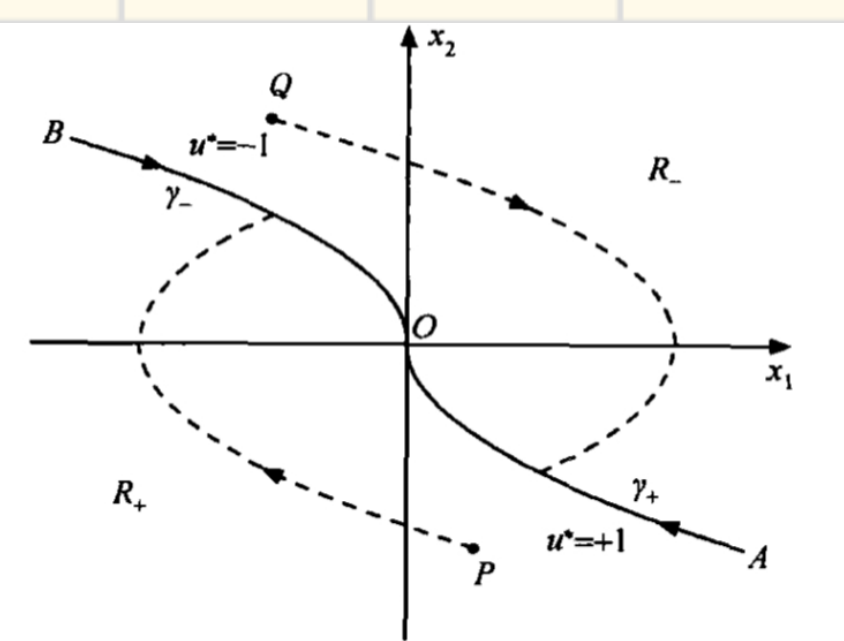


图 4-8 相平面上的开关曲线 AOB 及其划分区域

$$u^*(t) = \begin{cases} +1, & \forall (x_{10}, x_{20}) \in \gamma_+ \cup R_+ \\ -1, & \forall (x_{10}, x_{20}) \in \gamma_- \cup R_- \end{cases}$$

注: 箭头方向表示 t 增长的方向.

燃料最优控制

问题描述:  $\begin{cases} \dot{x}_1(t) = x_2(t) \\ \dot{x}_2(t) = u(t) \end{cases}, x_1(0) = x_{10}, x_2(0) = x_{20}, |u(t)| \leq 1, x_1(t_f) = 0, x_2(t_f) = 0.$

$$J = \int_0^{t_f} |u(t)| dt$$

Bang-off-Bang 控制原理: 若问题是正常的, 则  $u^*(t)$  在 +1, 0, -1 三个值之间来回切换.  
(加速) (减速) (滑行, 利用本身惯性运行, 节省燃料).

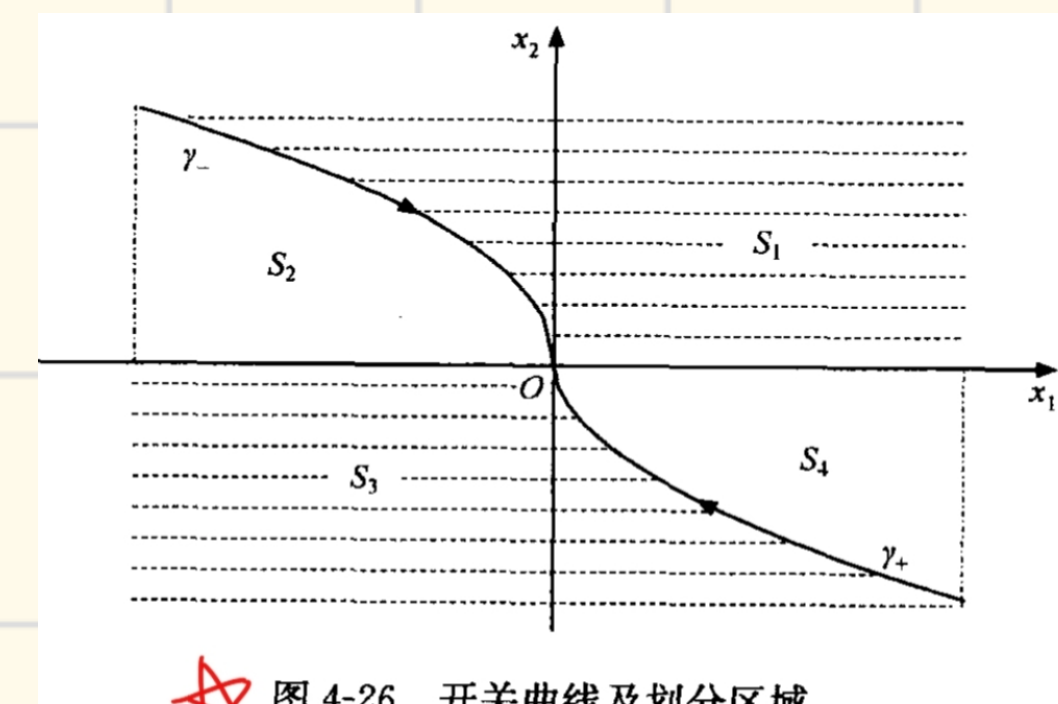


图 4-26 开关曲线及划分区域

最优控制:

$$u^*(t) = \begin{cases} +1, & \forall (x_{10}, x_{20}) \in \gamma_+ \\ 0, & \forall (x_{10}, x_{20}) \in S_2 \cup S_4 \\ -1, & \forall (x_{10}, x_{20}) \in \gamma_- \\ \text{不存在}, & \forall (x_{10}, x_{20}) \in S_1 \cup S_3. \end{cases}$$

这个式子也保证最小. (存在 ε 最优解, 也就是次优解).

时间-燃料  
最优控制.

问题描述:  $\begin{cases} \dot{x}_1(t) = x_2(t) \\ \dot{x}_2(t) = u(t) \end{cases}, x_1(0) = x_{10}, x_2(0) = x_{20}, |u(t)| \leq 1, x_1(t_f) = 0, x_2(t_f) = 0.$

$$J = \int_0^{t_f} [\rho + |u(t)|] dt$$

对时间加权.

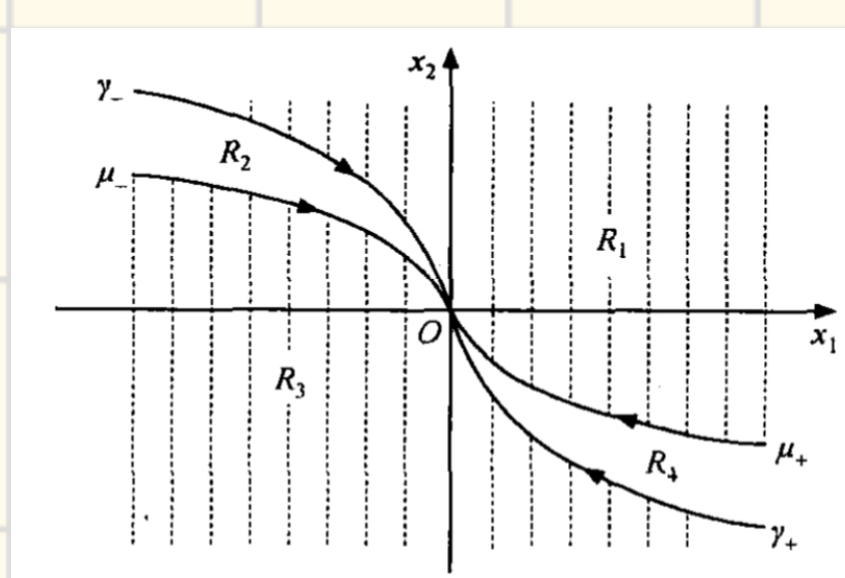


图 4-35 相平面上的开关曲线与划分区域

最优控制:

$$\mu_+ = \{(x_1, x_2) | x_1 = \frac{\rho+4}{2\rho} x_2^2, x_2 \leq 0\}$$

$$\mu_- = \{(x_1, x_2) | x_1 = -\frac{\rho+4}{2\rho} x_2^2, x_2 \geq 0\}$$

$$u^*(t) = \begin{cases} +1, & \forall (x_{10}, x_{20}) \in \gamma_+ \cup R_3. \\ 0, & \forall (x_{10}, x_{20}) \in R_2 \cup R_4. \\ -1, & \forall (x_{10}, x_{20}) \in \gamma_- \cup R_1. \end{cases}$$



第四章  
极小值原理  
及其典型应用  
( $u$ 有约束).

解题步骤:



- ① 最优控制问题 - 般操作 (哈密顿函数, 正则方程,  $\min H$ ,  $t_f$  自由时  $H$ )
- ② 作图
- ③ 根据图形及  $\lambda, u$  线公式算出交点坐标 (注意: 根据每段  $x^*(t)$ )
- ④ 分阶段讨论  $u^*(t), x^*(t)$ , 得  $x^*(t)$  关于时间的分段函数 (的初值设方程).
- ⑤ 根据交点坐标求分段时间 (注意:  $t_1, t_2, t_3$  为一段时间,  $t_f = t_1 + t_2 + t_3$ )

做题注意: ① 非典型应用的题  $u^*$  分段的转折时间由  $\lambda$  求出,

典型应用的转折时间可直接由图上交点坐标求出.

② 设  $x(t)$  方程时可直接根据初值和初值时间设, e.g.  $x(t) = u(t)(t - t_1) + x(t_1)$ .

③ 一元非齐次微分方程  $\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)$

通解  $y = e^{-\int P dx} \left[ C + \int Q e^{\int P dx} dx \right]$

如果遇到  $\dot{x} = -x \dots$ , 则  $x$  多为三角函数, 若  $\dot{x} = x \dots$  则  $x$  多为指数

④ 不能想当然认为  $x(0)$  是每一段的初值,  $t$  的取值必须在有效范围内.



# 第五章 动态规划 ( $u(k)$ 有约束)

创始人: 贝尔曼.

核心: 最优性原理

本质: 一个递推关系式, 将一个多阶段决策问题转化为多个单阶段决策问题

内容: 当把最优决策中的任何一级及其状态作为初始级和初始状态时, 不管初始状态和决策是什么, 余下决策对此初始状态仍构成最优决策.

★ 基本递推方程:  $J_{N-k}^*[x(k)] = \min_{u(k) \in \Omega} [L(x(k), u(k)) + J_{N-k-1}^*[x(k+1)]]$

注1:  $k=0, \dots, N-1$  ; 注2:  $J_{N-k}^*[x(k)]$  表示初始状态  $x(k)$ , 距决策终端还有  $N-k$  级的最优性能指标.

问题描述:  $x(k+1) = f[x(k), u(k)], x(0) = x_0$   
 $J_N[x(0)] = \phi[x(N)] + \sum_{k=0}^{N-1} L[x(k), u(k)]$ .

离散系统动态规划

做题注意:

- ① 先逆向递推式子  
再正向代入初值求解
- ② 注意  $u(k)$  无约束时  
令  $\frac{\partial J}{\partial u} = 0$  (对  $u$  求导)

具体解法  
逆向逐级  
递推.

控制量  $u(k)$  不受约束: 求令  $J$  min 的  $u^*$  即令  $\frac{\partial J}{\partial u} = 0$ .  
对  $u$  求偏导.

注:  $J_0^*[x(N)] = \phi[x(N)]$ .

控制量  $u(k)$  有约束: 求令  $J$  min 的  $u^*$  即根据实际取边界.



# 第六章 线性二次型 最优状态调节器 (LQR).

含义: { 线性: 被控对象  $x(t)$  的特性是线性 ( $\dot{x} = Ax + Bu$ ).  
二次型: 性能指标  $J$  是状态变量和控制变量的二次型泛函.

问题描述:  $\dot{x}(t) = A(t)x(t) + B(t)u(t)$ ,  $x(t_0) = x_0$ ,  $u(t)$  无约束  
 $y(t) = C(t)x(t)$ .

$$J = \frac{1}{2} x^T(t_f) F x(t_f) + \frac{1}{2} \int_{t_0}^{t_f} [x^T(t) Q x(t) + u^T(t) R u(t)] dt$$

$$F = F^T \geq 0$$

$$Q = Q^T \geq 0$$

$$R = R^T \geq 0.$$

状态调节器问题

有限时间  
调节器  
( $t_f$  固定)

$x(t_f)$  自由:

$$\min_{u^*(t)} J = \frac{1}{2} x^T(t_f) F x(t_f) + \frac{1}{2} \int_{t_0}^{t_f} (x^T Q x + u^T R u) dt.$$

s.t.  $\dot{x} = A(t)x + B(t)u$ ,  $x(t_0) = x_0$ .

↑ 充要条件.

注:  $P(t)$  为时变  
且  $P(t)$  唯一,  
对称, 非负定

$$u^*(t) = -R^{-1} B^T P \cdot x(t).$$

$$P = P^T \geq 0 \text{ 且 满足 DRE: } -\dot{P} = A^T P + P A + Q - P B R^{-1} B^T P.$$

$$P(t_f) = F$$

$x(t_f)$  固定:

$$x(t_f) = 0$$

↑ 充要条件.

注: 为使  $x(t_f) \rightarrow 0$ , 故  $F \rightarrow \infty$ .

$$P(t_f) = F \rightarrow \infty$$

$$\dot{P}^{-1} = A P^{-1} + P^{-1} A^T - B R^{-1} B^T + P^{-1} Q P^{-1}$$

$$P^{-1}(t_f) = F^{-1} = 0.$$

时变系统:

$$\min_{u^*} J = \frac{1}{2} \int_{t_0}^{+\infty} (x^T Q x + u^T R u) dt.$$

s.t.  $\dot{x} = A(t)x + B(t)u$ ,  $x(t_0) = x_0$ .

↓  $\{A, B\}$  完全可控.

注: 要求系统渐  
近稳定, 故  $x(t_f) \rightarrow 0$   
可使  $F = 0$ .

$$u^* = -R^{-1} B^T \bar{P} \cdot x(t)$$

$$\bar{P} = \lim_{t_f \rightarrow +\infty} P(t, t_f), \quad \bar{P} = \bar{P}^T \geq 0$$

$$-\dot{\bar{P}} = A^T \bar{P} + \bar{P} A + Q - \bar{P} B R^{-1} B^T \bar{P}.$$

$$P(t_f) = F = 0$$

无限时间  
调节器.



# 第六章 线性二次型 最优状态调节器 (LQR).

做题时  
一定要先检  
验能控能  
观性!!!

定常系统:

$$\dot{x} = Ax + Bu, \quad J = \frac{1}{2} \int_0^{\infty} [x^T Q x + u^T R u] dt$$

↓  $\{A, B\}$  完全能控,  $\{A, D\}$  完全能观.

$$u^* = -R^{-1} B^T P \cdot x$$

$$P = P^T > 0 \text{ 满足 ARE: } A^T P + PA + Q - PBR^{-1}B^T P = 0.$$

此时P正定.

$x(t)$  大范围渐近稳定 (GAS).

$$D^T D = Q$$

在条件上放宽

若满足: ①  $\{A, B\}$  完全可控或至少可稳.

不完全可控, 但不可控部分收敛.

②  $\{A, D\}$  完全可观或至少可检.

$$\text{则 } u^* = -R^{-1} B^T P \cdot x(t).$$

在要求上严格.

具有给定稳定度:  
(特征值实部位  
于  $-\alpha$  左侧)

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t), \quad x(t_0) = x_0$$

$$J = \frac{1}{2} \int_0^{\infty} e^{2\alpha t} [x^T Q x + u^T R u] dt.$$

↓  $\{A, B\}$  完全能控,  $\{A, D\}$  ... 能观

$$u^* = -R^{-1} B^T P \cdot x$$

$$P = P^T > 0 \text{ 满足 ARE:}$$

$$Q + P(A + \alpha I) + (A^T + \alpha I)P - PBR^{-1}B^T P = 0$$

$x(t)$  是渐近稳定的且稳定度至少为  $\alpha$ .

做题注意: ① 解DRE方程时采用分离变量并积分法.

(先分离变量, 再部分因式分解, 最后积分, 不要忘记加上常数项).

② 遇到无限时间调节器一定注意先判断能控能观性

(能控  $\text{rank}[B \ AB]$ , 能观  $\text{rank} \begin{bmatrix} C \\ CA \end{bmatrix}$ ) 时变 定常

③ P是对称正定或半正定的.

有限, 无限时变 无限定常



第七章  
输出调节器  
与输出跟踪.  
(只讲输出跟踪)

有限时间  
线性时变.

问题描述:  $\dot{x}(t) = A(t)x(t) + B(t)u(t)$ ,  $x(t_0) = x_0$   
 $y(t) = C(t)x(t)$   
 $J = \frac{1}{2} e^T(t_f) F e(t_f) + \frac{1}{2} \int_{t_0}^{t_f} [e^T(t) Q(t) e(t) + u^T(t) R(t) u(t)] dt$   
 无约束  
 固定且有限.  
 $e(t) = y_d(t) - y(t)$   
 (期望).

★  
定理  
条件:  $\{A(t), C(t)\}$  完全可观.

结论  
 $u^*(t) = -R^{-1} B^T (P \cdot x - g)$  (反馈+前馈).  
 $P(t) = P^T(t) \geq 0$  满足 DRE:  $\dot{P}(t) = -P(t)A(t) - A^T(t)P(t) + P(t)B(t)R^{-1}(t)B^T(t)P(t) - C^T(t)Q(t)C(t)$ .  
 $\dot{g}(t) = -[A(t) - B(t)R^{-1}(t)B^T(t)P(t)]^T g(t) - C^T(t)Q(t)y_d(t)$ .  
 边界条件:  $P(t_f) = C^T(t_f) F C(t_f)$ ,  $g(t_f) = C^T(t_f) F y_d(t_f)$   
 $\dot{\bar{x}}(t) = [A(t) - B(t)R^{-1}(t)B^T(t)P(t)] \bar{x}(t) + B(t)R^{-1}(t)B^T(t)g(t)$ . 伴随向量.

根据边界条件  
逆时间求解.

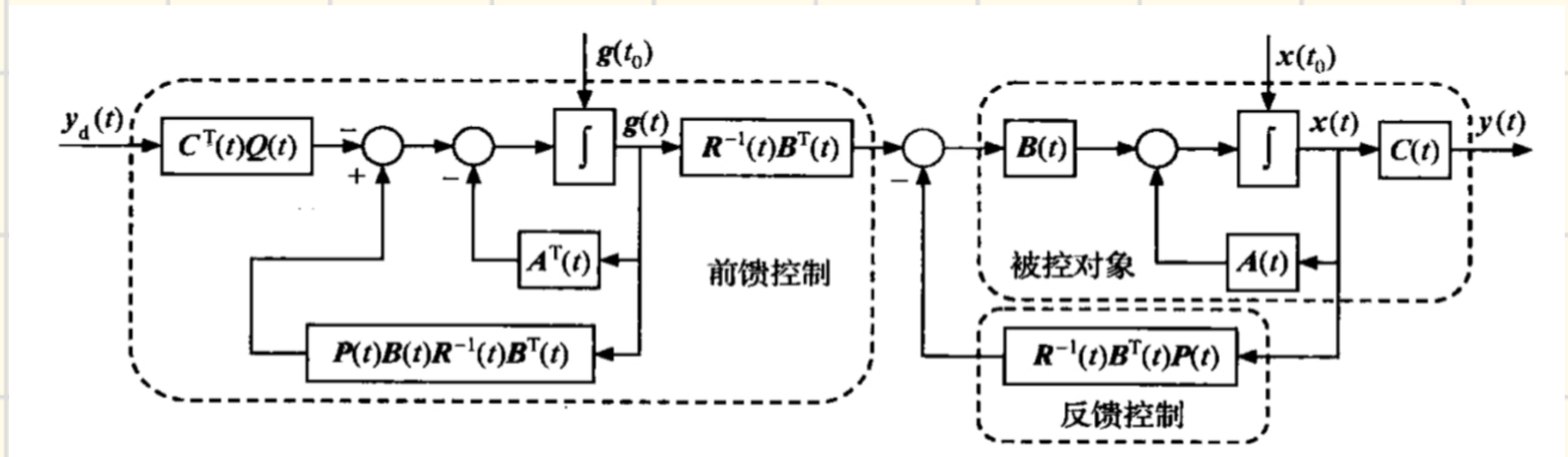


图 7-1 有限时间最优跟踪系统结构图

无限时间  
线性定常

问题描述:  $\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$ ,  $x(t_0) = x_0$   
 $y(t) = Cx(t)$   
 $J = \frac{1}{2} \int_0^\infty [e^T(t) Q e(t) + u^T(t) R u(t)] dt$ .  
 对称正定常数矩阵.



第七章  
输出调节器  
与输出跟踪.  
(只讲输出跟踪)

定理 { 条件:  $\{A, B\}$  完全可控,  $\{A, C\}$  完全可观.  
结论:  $\begin{cases} u^* = -R^{-1}B^T(\hat{P}x - \hat{g}) \xrightarrow{\text{对称正定常数阵}} \\ \hat{P} = \hat{P}^T > 0 \text{ 满足 ARE: } \hat{P}A + A^T\hat{P} - \hat{P}BR^{-1}B^T\hat{P} + C^TQC = 0. \\ \hat{g} = [\hat{P}BR^{-1}B^T - A^T]^{-1}C^TQy_d \\ \dot{\hat{x}}(t) = (A - BR^{-1}B^T\hat{P})\hat{x}(t) + BR^{-1}B^T\hat{g} \end{cases}$  } 不需要边界条件.

做题注意: ① 先检验能观性和能控性.

②  $g(t)$  的维度为  $n \times 1$

③ 可由  $e(t) = \underline{y_d(t)} - y(t)$  得  $y_d(t)$ .



2025.4.24 第十个航天日  
东方红一号 55周年  
神舟二十号  $\Rightarrow$  神舟十九号  
第六次会师

2021.4.29. 天和成功发射.  $\checkmark$   
2025.4.29. 十九号返回!  $\checkmark$

天宫空间站

- 天和核心舱  $\checkmark$
- 问天实验舱
- 梦天实验舱
- 神舟载人飞船
- 天舟货运飞船

2020.7.23 天问一号发射  
2021.5.15. 天问一号登陆火星  
2021.5.22. 祝融号火星车  
火星表面行驶  
2025.5.30. 天问二号任务  
小行星采样返回

2024.5.3 嫦娥六号  
成功发射  
2024.6.25 月背土壤  
创造世界第一

2020.7.23. 发射天问一号  
2021.5.15. 天问一号  
登陆火星!  
2025.5.30. 天问二号